

Mise en place des technologies non destructives de géoréférencement des réseaux existants dans le but d'améliorer les études de projets d'Infrastructures.



Spécialité: Topographie

Collaboration avec l'entreprise:
EIFFAGE Route, Agence Réguisheim

Lieu-dit Oberhardt, 68890
Réguisheim

+33627222486

Présenté par: Joëlle MROUE

Date de présentation: 25/09/2025

Tuteur de PRT: M.MALAN Benjamin

Encadrant: M. FERHAT Gilbert



Mots-clés: Ground Penetration Radar (GPR), Roads, Infrastructure, Underground Networks, Nondestructive

CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE

UN CHASSEUR DE TRÉSOR DOIT-IL CREUSER ?

Rechercher des objets cachés sous la surface terrestre est un véritable défi. Creuser pour localiser des réseaux enfouis est lent, peu pratique et coûteux, surtout sur de grandes surfaces.

Pour répondre à ces enjeux, **Eiffage Route** s'engage dans le développement de **méthodes innovantes** de détection, en investissant dans des **technologies de pointe**.

Ce projet vise à **analyser ces technologies**, évaluer leur précision, et **développer une procédure adaptée au terrain**.

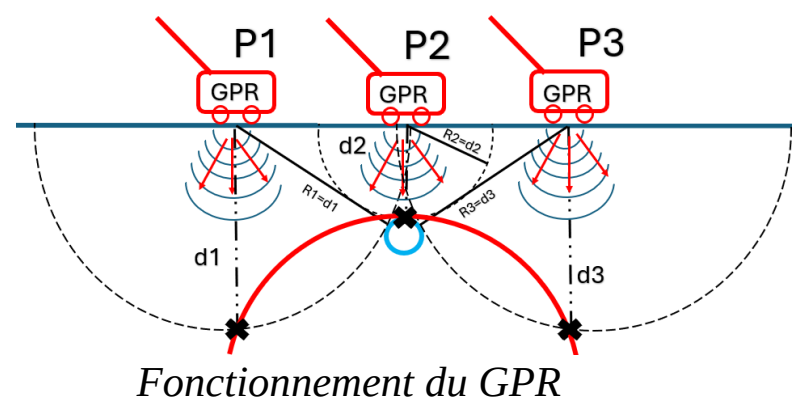
Il s'agit aussi d'intégrer ces données dans les outils **3D** et le **BIM** pour une meilleure gestion des réseaux.

Méthodologie : Technologies et fonctionnement

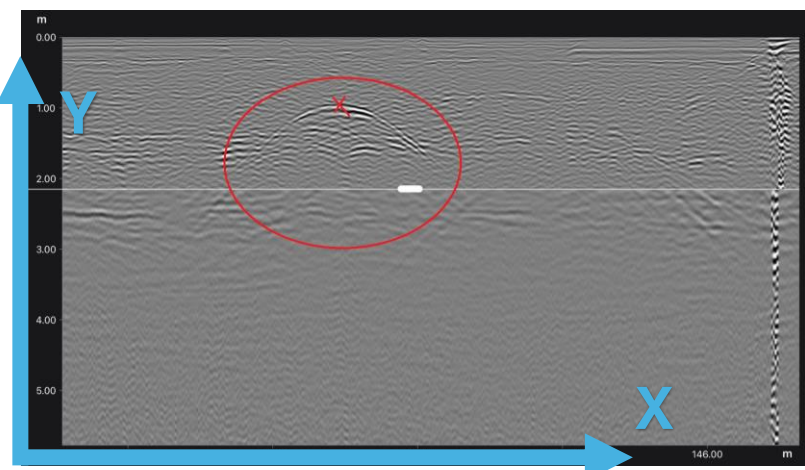
GÉORADAR GS8000 de Screening Eagle

Le **Géoradar** est un dispositif d'exploration non destructif qui permet une analyse détaillée des structures souterraines.

En un seul passage, il génère un **profil bidimensionnel** en profondeur, offrant une vue claire de l'emplacement potentiel d'objets.



Fonctionnement du GPR



Radargramme affiché sur la tablette du GPR

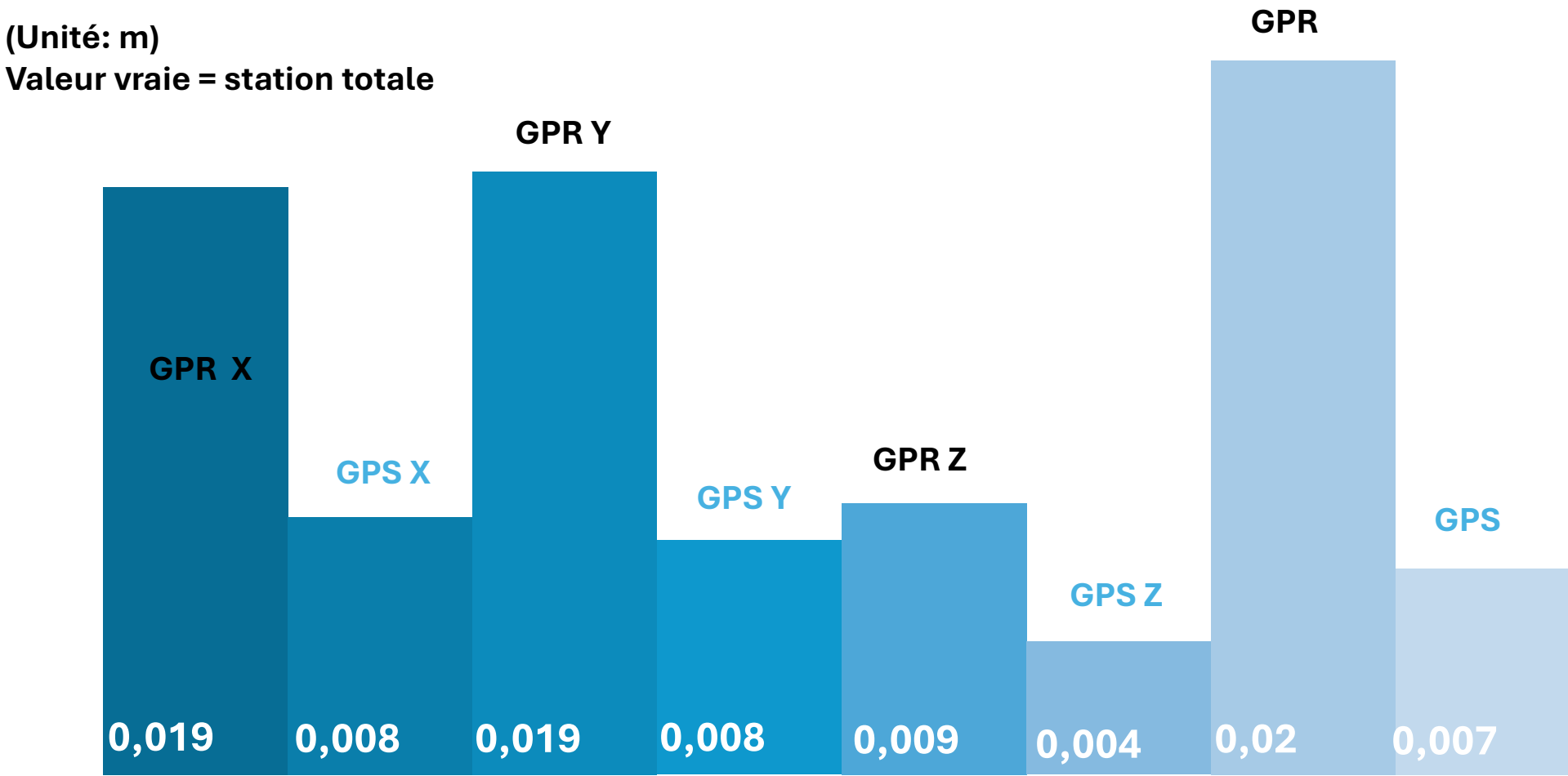
La profondeur estimée du signal réfléchi (la distance entre le GPR et le réseau)

Le déplacement linéaire du GPR sur le terrain

Contraintes et limites rencontrées

- Précision du positionnement GNSS
- Qualité et structuration des fichiers DXF
- Limitations techniques du Géoradar
- Obstacles physiques et environnementaux

Analyse des écarts-types

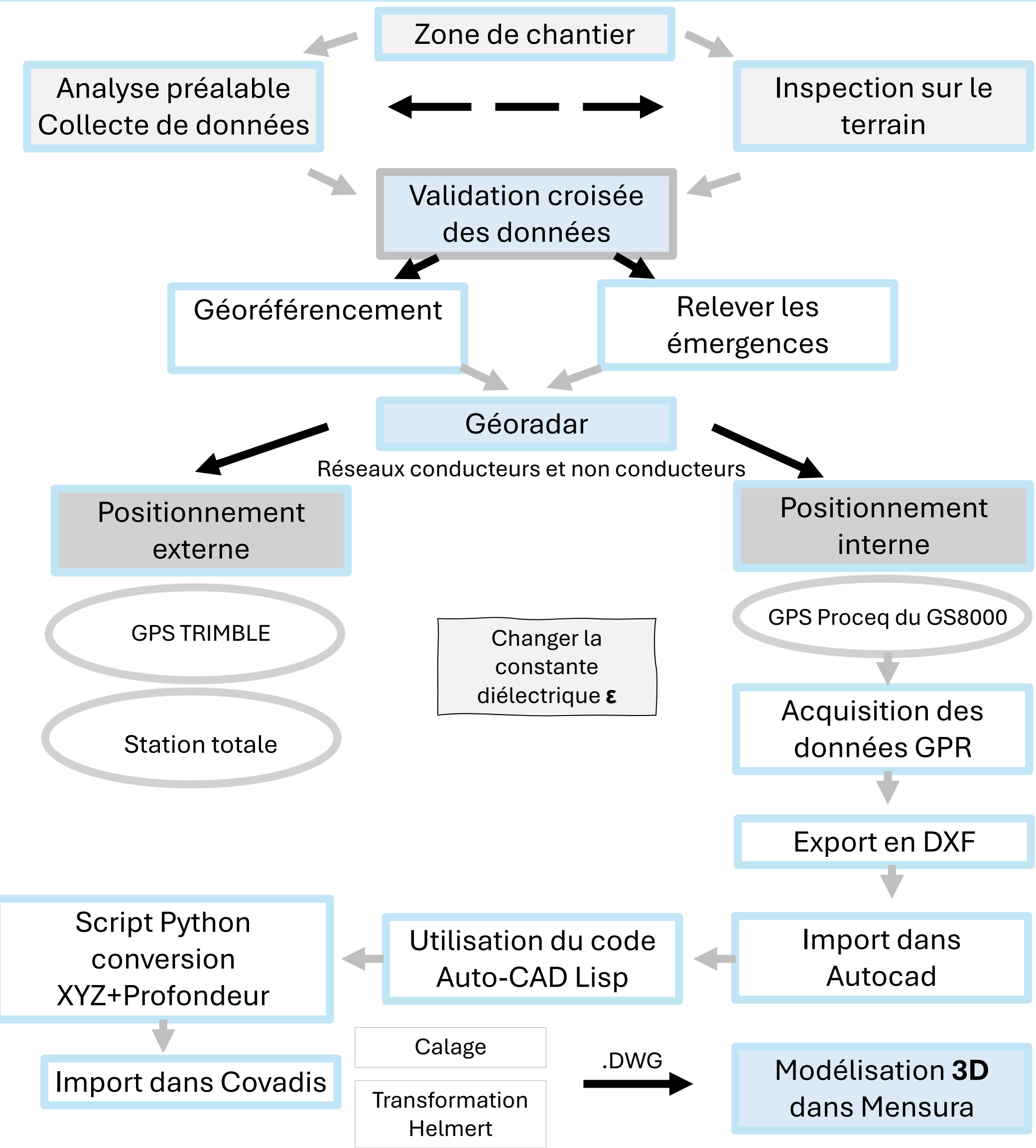


L'analyse des écarts-types des erreurs de positionnement a permis de comparer le récepteur intégré au **Géoradar GPR** et le **GPS Trimble**, en référence aux **valeurs réelles** issues de la **station totale**.

Les résultats mettent en évidence la **supériorité** du GPS Trimble, qui offre une **précision accrue** aussi bien en planimétrie qu'en altimétrie.

Pour nos projets d'infrastructures, le **GPS du GPR** n'est pas parfaitement précis, mais il reste **suffisant** pour répondre aux exigences législatives en matière de détection de réseaux, au regard des précisions de la technologie Radar.

Protocole de détection des réseaux



Solutions innovantes et perspectives d'avenir

Automatisation grâce aux scripts AutoCAD et Python

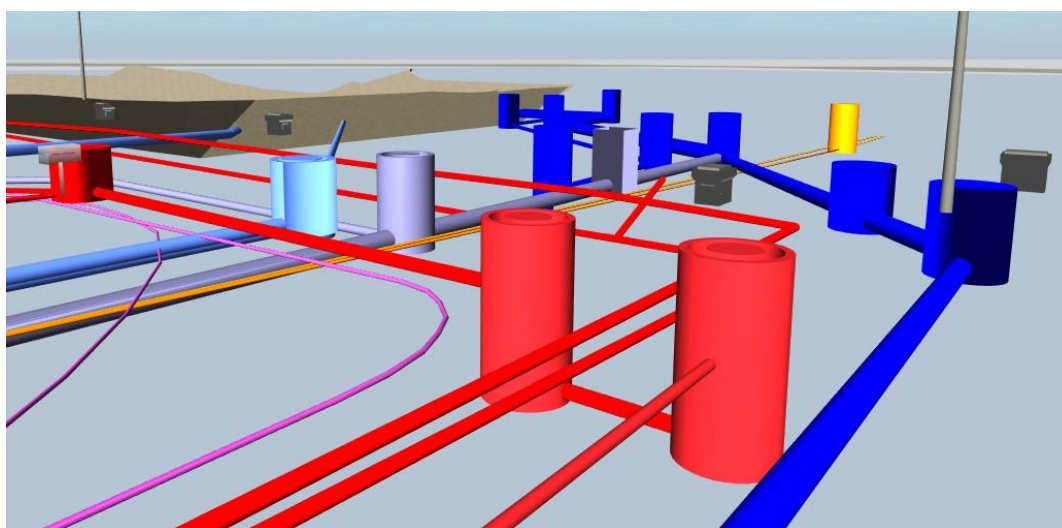
Pour améliorer la gestion et la correction des fichiers DXF, des scripts automatisent le traitement et la structuration des données.

Utilisation d'une station totale Trimble

Cette technologie assure un géoréférencement précis complémentaire au GPS, améliorant la localisation des réseaux, notamment en zones complexes.

Intégration BIM (Building Information Modeling)

La modélisation 3D des réseaux détectés BIM facilite la centralisation, la visualisation et la mise à jour dynamique des données des réseaux souterrains dans un modèle 3D collaboratif.



Modélisation BIM 3D des réseaux dans Mensura

CONCLUSION ET PRESPECTIVES

Le **Géoradar GPR** et le **détecteur électromagnétique** se révèlent être des outils fiables et non invasifs pour la cartographie des réseaux souterrains.

Leur intégration avec des systèmes de positionnement de haute précision et des technologies immersives comme la **réalité augmentée** ouvre la voie à une gestion plus sûre et efficace des infrastructures.

Cette évolution représente un pas décisif vers l'innovation dans la planification et la maintenance des réseaux enterrés.